

PLANO DE TESTES

Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

1. Introdução

Este documento apresenta os casos de teste definidos para verificar o funcionamento correto do Sistema de Gerenciamento de Biblioteca. Os testes devem ser executados manualmente, rodando o programa no Eclipse e interagindo pelo terminal. A coluna 'Resultado Obtido' e 'Status' devem ser preenchidas durante a execução dos testes.

2. Legenda de Status

Status	Significado
 Passou	O resultado obtido foi igual ao esperado.
 Falhou	O resultado obtido foi diferente do esperado.
 Pendente	Teste ainda não realizado.

3. Casos de Teste

ID	Funcionalidade	Cenário de Teste	Passos	Resultado Esperado	Resultado Obtido	Status
----	----------------	------------------	--------	--------------------	------------------	--------

CT01	Cadastrar Livro	Cadastro com todos os dados válidos	1. Acessar opção 'Cadastrar Livro'. 2. Informar título, autor, gênero e nº de cópias.	Livro cadastrado com sucesso e ID gerado automaticamente.	O sistema exibiu "Livro cadastrado com sucesso! ID: 1" e retornou ao menu.	✓ Passou
CT02	Cadastrar Livro	Cadastro sem informar o título	1. Acessar opção 'Cadastrar Livro'. 2. Deixar o título em branco.	Sistema exibe mensagem de erro e não realiza o cadastro.	O sistema exibiu "Erro: O título do livro é um campo obrigatório. Por favor, digite um título válido:" e aguarda que digite novamente.	✓ Passou
CT03	Cadastrar Usuário	Cadastro com nome válido	1. Acessar opção 'Cadastrar Usuário'. 2. Informar o nome do usuário.	Usuário cadastrado com sucesso e ID gerado automaticamente.	O sistema exibiu "Usuário cadastrado com sucesso! ID gerado: 1" e retornou ao menu.	✓ Passou
CT04	Cadastrar Usuário	Cadastro sem informar o nome	1. Acessar opção 'Cadastrar Usuário'. 2. Deixar o nome em branco.	Sistema exibe mensagem de erro e não realiza o cadastro.	O sistema exibiu "Erro: O nome do usuário não pode ficar em branco. Por favor, digite um nome válido:" e	✓ Passou

					aguarda que digite novamente.	
CT05	Realizar Empréstimo	Empréstimo com cópias disponíveis	1. Cadastrar um livro com 2 cópias. 2. Cadastrar um usuário. 3. Realizar o empréstimo informando os IDs.	Empréstimo registrado. Número de cópias diminui para 1.	O sistema encerrou e retornou ao menu. Cópias do livro diminuiu em 1.	✓ Passou
CT06	Realizar Empréstimo	Empréstimo com livro sem cópias disponíveis	1. Cadastrar um livro com 0 cópias. 2. Tentar realizar o empréstimo.	Sistema exibe mensagem informando que não há cópias disponíveis.	O sistema exibiu "Livro com id 1 não tem cópias disponíveis." e retornou ao menu.	✓ Passou
CT07	Realizar Empréstimo	Empréstimo com ID de usuário inexistente	1. Informar um ID de usuário que não existe no sistema.	Sistema exibe mensagem de erro informando que o usuário não foi encontrado.	O sistema exibiu "Erro: Usuário não encontrado!" e retornou ao menu.	✓ Passou
CT08	Realizar Empréstimo	Empréstimo com ID de livro inexistente	1. Informar um ID de livro que não existe no sistema.	Sistema exibe mensagem de erro informando que o livro não foi encontrado.	O sistema exibiu "Livro com id 5 não existe." e retornou ao menu.	✓ Passou
CT09	Realizar Devolução	Devolução de livro emprestado pelo usuário	1. Realizar um empréstimo (CT05). 2. Devolver o livro informando o ID do usuário e do livro.	Livro removido da lista do usuário. Cópias disponíveis aumentam.	O sistema encerrou e retornou ao menu e as cópias disponíveis aumentaram conforme o esperado.	✓ Passou
CT10	Realizar Devolução	Devolução de livro que o usuário não possui	1. Informar um livro que não está emprestado para aquele usuário.	Sistema exibe mensagem de erro informando que o	O sistema exibiu "Livro com id 1 não está emprestado	✓ Passou

				usuário não possui esse livro.	para o usuário." e retornou ao menu.	
CT11	Consultar Livros Disponíveis	Consulta com livros disponíveis por ID	1. Cadastrar ao menos um livro com cópias > 0. 2. Acessar a opção de consulta.	Sistema exibe a quantidade disponível e suas informações.	O sistema mostrou as informações dos livros cadastrados.	✓ Passou
CT12	Consultar Livros Disponíveis	Livro com 0 cópias aparece com estoque zerado.	1. Emprestar todas as cópias de um livro. 2. Consultar livros disponíveis.	O livro com 0 cópias deve aparecer com estoque zerado.	O livro com 0 cópias está com o estoque zerado.	✓ Passou
CT13	Validação de Entrada de ID	Usuário digita letras no lugar do ID	1. Acessar qualquer opção que solicite um ID (consultar livro, consultar usuário, realizar empréstimo ou devolução). 2. Digitar letras ou caracteres inválidos no lugar do número.	Sistema exibe mensagem de erro informando que o valor digitado é inválido, sem travar ou encerrar o programa.	O sistema informa que deve conter apenas números referente ao ID do livro.	✓ Passou
CT14	Consultar Usuários com Empréstimos	Usuário sem empréstimos não aparece.	1. Cadastrar um usuário sem realizar empréstimo. 2. Consultar usuários com empréstimos.	O usuário sem empréstimo deve aparecer que não existe livro emprestado.	O sistema mostra a mensagem em que o usuário não tem nenhum registro de empréstimos.	✓ Passou
CT15	Impedir Empréstimo Duplicado Ativo	Usuário não consegue fazer empréstimo duplicado do mesmo livro.	1. Empréstimo de um livro. 2. Empréstimo a mesma cópia.	O usuário não deve conseguir fazer o empréstimo do mesmo livro sem antes devolver.	O sistema retornou a mensagem relatando que o livro com id sugerido já está emprestado.	✓ Passou
CT16	Navegação pelo Menu	Menu retorna após cada operação	1. Realizar qualquer operação. 2. Observar se o	O menu principal é exibido novamente após a operação,	O sistema retorna perfeitamente ao menu.	✓ Passou

			menu principal volta a ser exibido.	sem encerrar o programa.		
CT17	Navegação pelo Menu	Opção de sair encerra o programa	1. Acessar a opção de encerrar/sair do menu.	O programa encerra corretamente.	O programa encerrou corretamente.	✅ Passou